Sistema de Gestión Veterinaria Inteligente

Proyecto: Zooki v2.0

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
22/10/2026	—	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

HISTORIAL DE VERSIONES **5**

ARQUITECTURA DEL SISTEMA **6**
Estructura de Directorios 6

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN **7**
Requisitos del Sistema 7
Configuración Paso a Paso 7

MIGRACIONES DE LA BASE DE DATOS **8**
Actualizar una instalación v2 existente a alpha.5 8

MODELO DE BASE DE DATOS **10**

PRINCIPIOS DE DISEÑO (SOLID) **11**

PRUEBAS AUTOMÁTICAS Y REGISTRO PÚBLICO (D3) **12**

Zooki es un sistema web moderno, robusto y eficiente diseñado para la gestión integral de clínicas veterinarias. Facilita la administración de pacientes (mascotas), historias clínicas, citas, y ofrece autenticación nativa segura e inicio de sesión integrado mediante Google Identity Services.

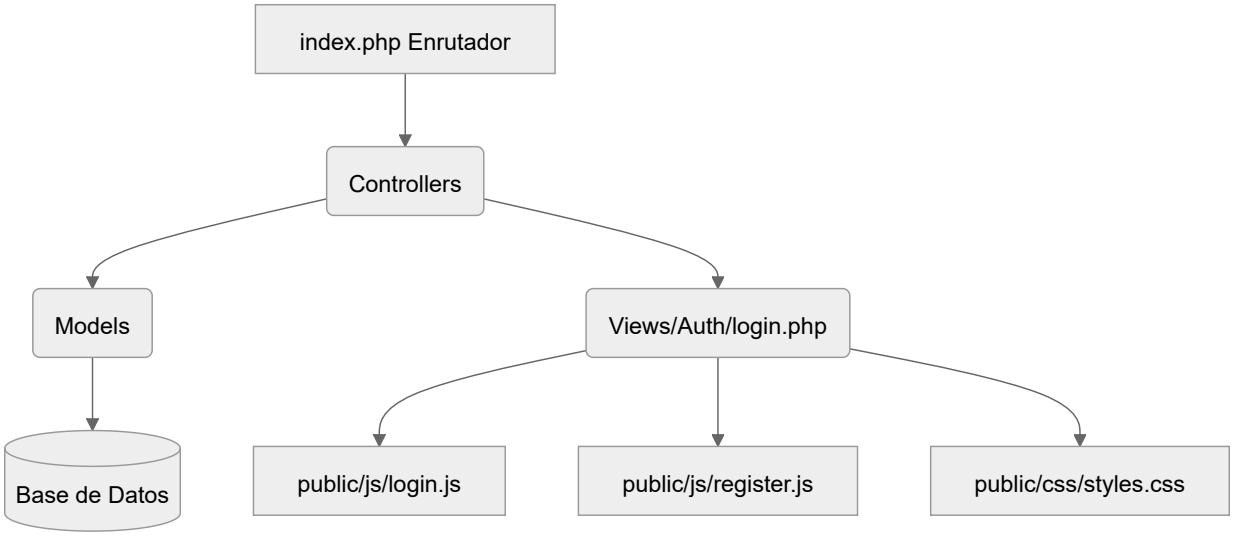
Historial de versiones

El historial completo de versiones (v1.0.0 → v2.0.0-alpha.5), la guía de la primera versión estable y el esquema de versionamiento (Zooki SemVer) se documentan aparte en **documentacion/HistorialVersiones.md** (pestaña «Historial de versiones» del portal), para no inflar esta sinopsis. La versión preparada para publicar es **2.0.0-alpha.5**: agenda con triage, disponibilidad coordinada, Grafo II, urgencias, ausencias, llegadas y el nuevo Inicio del veterinario. Su publicación requiere las verificaciones y la integración del dueño; la versión de producción se confirma después del despliegue. El conocimiento está pendiente de validación veterinaria y es apoyo a la decisión, no diagnóstico automático.

Arquitectura del Sistema

El proyecto está construido bajo una arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** con PHP puro:

Figura 1
Arquitectura del Sistema



Estructura de Directorios

- `/config/`: Configuración global del sistema, conexión a base de datos y utilidades.
- `/controllers/`: Controladores encargados del procesamiento de peticiones y lógica del sistema.
- `/models/`: Modelos de base de datos que representan las tablas principales (usuarios, mascotas).
- `/views/`: Vistas PHP estructuradas. Las vistas de autenticación están en `/views/auth/`.
- `/helpers/`: Clases de apoyo enfocadas en la seguridad (`Security.php`, `Csrf.php`).
- `/public/`: Único punto de acceso del cliente. Contiene:
  - `css/styles.css`: Estilos unificados del sistema.
  - `js/login.js`: Lógica de animación de flip, alertas, modales e integración de Google.
  - `js/register.js`: Validación en tiempo real y flujo de registro.
  - `img/`: Recursos gráficos e imágenes del collage del Bento Grid.

Guía de Instalación y Configuración

Requisitos del Sistema

- Servidor web Apache o Nginx.
- PHP 8.2 o superior (con extensiones `pdo_mysql`, `openssl` y `json` habilitadas).
- Servidor MySQL/MariaDB.
- Composer (para gestión de dependencias en caso de requerirse).

Configuración Paso a Paso

1. **Clonar el Proyecto:**

   ```
   git clone <url_de_tu_repositorio>
   ```

2. **Configurar Variables de Entorno (.env):** Duplica el archivo `.env.example` en la raíz, renombralo como `.env` e ingresa tus credenciales de base de datos y tu ID de cliente de Google:

   ```
   DB_HOST=localhost
   DB_NAME=zooki_db
   DB_USER=root
   DB_PASS=tu_contraseña

   # Google Identity Services API Client ID
   GOOGLE_CLIENT_ID=tu_client_id_de_google.apps.googleusercontent.com
   ```

3. **Configuración de Servidor Local (Virtual Host):** Se recomienda configurar un Host Virtual que apunte al directorio `public/` del proyecto para el correcto funcionamiento de las rutas relativas.
4. **Crear la Base de Datos (v2):** En una base **vacía** (por ejemplo, `zooki_db` recién creada con `utf8mb4`), importa en este orden `database/01_schema.sql` (el esquema) y `database/02_semilla.sql` (roles, planes y catálogos). Luego corre `php scripts/migrar.php`: aplica las migraciones que falten y vuelve a aplicar la semilla sin duplicar nada. La v2 no migra datos de la v1: sobre una base v1 el esquema falla y el migrador se niega a correr.
5. **Crear el super-administrador:** `php scripts/crear_superadmin.php` pide por consola el correo, el nombre y la contraseña (sin mostrarla) y crea la cuenta de la plataforma. Se niega si el correo ya existe. Ninguna credencial queda en el código ni en el SQL. En producción: `docker exec -it zooki_web php scripts/crear_superadmin.php`.

Migraciones de la base de datos

La base nace de dos archivos que no son migraciones: `database/01_schema.sql` (las 58 tablas del esquema actual) y `database/02_semilla.sql` (datos semilla). Las migraciones son los archivos `database/NN_nombre.sql` con número **03 o mayor**. **En el servidor se aplican solas:** al arrancar, el contenedor `web` ejecuta `docker/iniciar.sh`, que corre `scripts/migrar.php`, carga el conocimiento si la migración terminó bien y después inicia Apache. Como Dokploy reconstruye el contenedor en cada despliegue, basta con subir el archivo `.sql` nuevo junto con el código.

Actualizar una instalación v2 existente a alpha.5

La actualización desde alpha.4 conserva la base y los archivos: **no se vuelve a importar 01/02 ni se reinician los volúmenes**. El arranque aplica las migraciones 08, 09 y 10 pendientes y la semilla idempotente. Antes de integrar a `main`, el dueño comprueba ambos trabajos del CI (general y MySQL 8), realiza un respaldo legible de la base y de los archivos subidos y revisa el PR de la rama de release. Si Dokploy sigue `main`, el merge puede iniciar el despliegue automáticamente.

Después del despliegue se revisan los logs completos de migración y conocimiento, `php scripts/migrar.php --revisar` dentro del contenedor y la versión **2.0.0-alpha.5** en el contenedor y en pantalla. Apache también puede arrancar aunque falle una migración: que abra el sitio no acredita una actualización correcta. Se conserva el Schedule existente de `scripts/vigilar_atenciones.php` cada cinco minutos: ahora procesa también la cascada y los eventos pendientes de agenda; no depende de abrir el calendario ni requiere duplicar ese trabajador.

El Grafo I vive versionado en `database/conocimiento/`, con fuentes por elemento y validación veterinaria pendiente. En XAMPP, después de `php scripts/migrar.php`, ejecutar `php scripts/cargar_conocimiento.php`; con `--revisar` se valida y se muestran cambios sin escribir. La carga conserva IDs, retira lógicamente y no duplica al repetir el mismo conjunto.

- **Volumen nuevo:** cuando el volumen `db_data` está vacío, MySQL ejecuta en orden alfabético los `.sql` del primer nivel de `database/` (`01`, `02` y las migraciones). Las subcarpetas no se recorren: por eso el modelo de drawDB vive en `database/modelo/`.
- **Registro:** cada migración aplicada queda en la tabla `schema_migraciones`, así que ninguna se repite.
- **Semilla:** el migrador aplica `02_semilla.sql` en cada arranque, después de las migraciones. Solo inserta lo que falta (`INSERT IGNORE` con claves explícitas e índices únicos) y nunca sobrescribe: un precio o un nombre cambiados desde la plataforma se conservan.
- **Base v1:** si la base no tiene la tabla `clinicas` o la columna `usuarios.id_usuario`, el migrador se niega con un mensaje claro. Hay que respaldarla y crear la base de nuevo.
- **Si una falla:** se detiene ahí, no la anota (se reintenta en el siguiente arranque) y Apache arranca igual para no tumbar el sitio. El error aparece en los logs del contenedor en Dokploy con el prefijo `[migraciones] ERROR`.

- **En local:** `php scripts/migrar.php` aplica las que falten y la semilla; con `--revisar` solo muestra qué aplicaría.
- **Al escribir una migración nueva:** usa el número siguiente y hazla repetible (consulta `information_schema` antes de crear una columna o un índice, y revisa si la fila existe antes de insertarla), porque en una instalación nueva la corre MySQL al crear la base y luego el migrador. Si agrega filas a un catálogo global, van en `02_semilla.sql` con su id explícito.
- **CI:** GitHub Actions carga `01_schema.sql` y `02_semilla.sql` en un MySQL 8 vacío, corre el migrador dos veces, comprueba los conteos de la semilla y crea la base desde un volumen vacío como lo hace `docker-compose.yml`.

Modelo de Base de Datos

Zooki v2 es una plataforma **multi-inquilino**: cada clínica es un inquilino (`id_clinica`) y toda consulta de negocio se filtra por la clínica del contexto activo. El modelo completo está en documentacion/MER.md; el ejecutable, en `database/01_schema.sql`. Las tablas se agrupan así:

- **Plataforma:** `planes`, `clinicas`, `suscripciones` y `plantillas_comunicacion`.
- **Identidad y acceso:** `usuarios` (una identidad por persona, con clave `id_usuario`; el documento y el correo son únicos pero corregibles), `roles` (`administrador`, `veterinario`, `propietario` y `super-administrador`), `usuario_clinica` (rol de personal en cada clínica), `propietario_clinica`, `consentimientos_datos`, `password_resets`, `verificaciones_email`, `intentos_login` y `casos_soporte`.
- **Pacientes:** `mascotas` (ficha global con carnet QR), `mascota_clinica` (vínculo y número de historia por clínica), `mascota_colores`, `alertas_medicas`, `carnet_escaneos` e `ingresos_emergencia`; catálogos globales `especies`, `razas` y `colores_base`.
- **Agenda:** `tipos_cita`, `horarios_clinica`, `horarios_veterinario`, `propuestas_horario`, `ausencias_veterinario`, `citas` (con triage de 4 niveles y protección contra doble reserva), `cita_sintomas` y `reasignaciones`.
- **Historia clínica:** `consultas`, `consulta_sintomas`, `tratamientos` y `archivos_clinicos`.
- **Prevención:** `vacunas` y `desparasitaciones`; catálogos por clínica `vacunas_base`, `especie_vacunas`, `laboratorios_base` y `productos_desparasitacion_base`.
- **Grafo clínico (global):** `grafo_nodos` y `grafo_aristas`.
- **Reputación:** `especialidades`, `veterinario_perfil`, `veterinario_especialidades` y `resenas_veterinario`.
- **Comunicaciones y auditoría:** `notificaciones`, `notificaciones_internas`, `auditoria_mascotas` y `auditoria_sistema`.

Principios de Diseño (SOLID)

El diseño arquitectónico de Zooki cubre de forma parcial los principios **SOLID** para asegurar un código mantenible a medida que el sistema escala, adaptándolos pragmáticamente a un entorno PHP nativo rápido:

- **Responsabilidad Única (SRP):** Aplicado parcialmente mediante helpers de seguridad (`Csrf.php`, `Security.php`) y enrutadores dedicados que aíslan la lógica de autenticación de la presentación visual.
- **Abierto/Cerrado (OCP):** Modularidad en el enrutamiento centralizado que permite agregar nuevas rutas de controladores sin modificar la estructura del despachador inicial.
- *Nota:* Para mantener la ligereza y rapidez en las operaciones CRUD, ciertos flujos de bases de datos y controladores acoplan directamente lógica para evitar sobrecarga de abstracciones innecesarias.

Pruebas automáticas y registro público (D3)

`tests/bootstrap.php` impide que PHPUnit abra implícitamente la base de la aplicación, antes de leer `.env`, y deja el almacén de intentos sin conexión por defecto. Las pruebas inyectan SQLite en memoria; `BaseV2MysqlTest` usa exclusivamente `zooki_test_base_v2` y borra esa base en cada prueba. No se debe apuntar a una base de trabajo. Los subprocesos PHP heredan la guarda mediante `ZOOKI_ENTORNO_PRUEBAS`.

```
vendor/bin/phpunit
node --test "tests/Frontend/**/*.test.cjs"
```

Para habilitar la suite contra una instancia de MySQL/MariaDB propia de pruebas, define `ZOOKI_TEST_MYSQL_HOST` y, si corresponde, `ZOOKI_TEST_MYSQL_PORT`, `ZOOKI_TEST_MYSQL_USER` y `ZOOKI_TEST_MYSQL_PASS`. Deja `ZOOKI_TEST_MYSQL_DB` sin definir: la base predeterminada es `zooki_test_base_v2`. La guarda rechaza otra base y `Database` solo admite la configuración de pruebas explícita; no reutiliza las credenciales de la aplicación.

El registro de clínicas y el autorregistro de propietarios verifican Turnstile en el servidor. Las claves de prueba de `.env.example` siempre aprueban; se sustituyen por las de Cloudflare en producción. La lista mantenida de correos desechables está en `config/dominios_desechables.txt`, un dominio por línea. La tarea horaria existente `scripts/limpiar_cuentas_pendientes.php` limpia altas vencidas de personal y clínicas; no elimina identidades preexistentes al registrar una clínica.